Problema de Satisfabilidade Booleana
Boolean Satisfability Problem (SAT)

- É o problema de determinar se existe uma interpretação lógica que satisfaça uma fórmula ou proposição Booleana.
- Em outras palavras, se pergunta quando as variáveis de uma fórmula Booleana podem ser consistentemente substituída pelos valores TRUE ou FALSE de maneira que a fórmula seja avaliada como TRUE.

SAT

- Uma fórmula Booleana é construída por variáveis (ou literais), operadores AND (conjunção, denotada por ^), OR (disjunção, denotada por ∨), NOT (negação, ¬) e parênteses.
- Uma cláusula é uma disjunção de variáveis.
- Uma fórmula está na sua Forma Normal Conjuntiva (*Conjuntive Normal Form* - CNF) se esta é uma conjunção de cláusulas.

SAT

- Por exemplo:
  - Considere as variáveis x1, x2 e x3
    - $x1 \vee \neg x2$ é uma cláusula
    - $(x1 \vee \neg x2) \wedge (\neg x1 \vee x2 \vee x3) \wedge \neg x1$ é uma proposição (ou fórmula) na Forma Normal Conjuntiva
- Existe alguma interpretação lógica para este SAT?